



VetSystem

SaaS de gestion veterinaria

Manual Tecnico y de Despliegue

Tecnologia | Funcionalidades | Instalacion local | Despliegue en hosting

Laravel 11

Backend PHP 8.2

MySQL

Base de datos

Multi-tenant

Arquitectura SaaS

Responsive

Web + movil

1

Tecnologia utilizada

Stack y arquitectura del sistema

VetSystem es una aplicacion web **SaaS multi-inquilino** desarrollada con el framework Laravel. Una sola instalacion atiende a multiples clinicas veterinarias, manteniendo los datos de cada una totalmente aislados.

Componente	Tecnologia
Framework / Backend	Laravel 11 (PHP 8.2)
Base de datos	MySQL 8 / MariaDB
Interfaz (Frontend)	Blade + Tailwind CSS + Alpine.js
Graficos	Chart.js
Reportes / Documentos	dompdf (PDF) y Maatwebsite Excel (CSV/XLSX)
Autenticacion	Sesiones + multiples guards (staff y portal de clientes)
Arquitectura	SaaS multi-tenant en una BD (columna empresa_id + global scope)
Tareas programadas	Comandos artisan (recordatorios y vencimientos) via cron

Arquitectura de la plataforma



Métrica del codigo	Cantidad
Controladores	30
Modelos	18
Migraciones	21
Vistas Blade	55

2

Funcionalidades del sistema

Todo lo que hace la aplicación

Plataforma SaaS (Super administrador)

- Registro público de clínicas con **15 días de prueba** (auto-onboarding).
- Gestión de empresas/clínicas: alta, edición, suspensión y activación.
- Planes de suscripción (Free, Pro, Premium) con límites de usuarios y pacientes.
- Facturación de suscripciones y renovación de vigencia por pago.
- Métricas globales: ingresos recurrentes (MRR), empresas y usuarios.
- Vencimiento: aviso, suspensión automática y pantalla de bloqueo.

Gestión de la clínica

- Dashboard con 4 gráficos (ingresos, citas, especies, estados) y KPIs.
- Clientes y Pacientes/Mascotas con fichas e historial.
- Agenda de citas con estados y asignación a veterinario.
- Historia clínica, Telemedicina y Vacunaciones (calendario y alertas).
- Peluquería (grooming) e Inventario con alertas de stock.
- Facturación (boleta/factura/ticket con IGV) y Control de Caja (arqueo).
- Reportes y BI, Usuarios con roles y Configuración de la clínica.

Funciones adicionales

- **Portal del cliente:** los dueños ven sus mascotas, citas y vacunas.
- **Auditoría / bitácora:** registro automático de acciones del personal.
- **Recordatorios de citas por correo** y recuperación de contraseña.
- Exportación a Excel/CSV e impresión/PDF; diseño responsive (web y móvil).

3

Instalación en una computadora nueva

Programas a instalar y puesta en marcha (Windows)

Programas a descargar e instalar

Programa	Para que sirve	Descargar de
Laragon (recomendado)	Incluye PHP 8.2, MySQL y Apache en un clic	laragon.org
XAMPP (alternativa)	PHP + MySQL + Apache	apachefriends.org
Composer	Gestor de dependencias de PHP	getcomposer.org
Visual Studio Code	Editor de código	code.visualstudio.com
Git (opcional)	Control de versiones	git-scm.com

Nota: no necesitas Node.js; la interfaz carga Tailwind, Alpine y Chart.js por CDN.

Puesta en marcha paso a paso

1

Instalar Laragon (o XAMPP)

Instala y abre Laragon; trae PHP 8.2 y MySQL listos. Verifica en terminal: php -v (8.2+).

2

Instalar Composer

Descarga e instala Composer. Comprueba con: composer --version.

3

Copiar el proyecto

Coloca la carpeta saas-veterinaria dentro de C:\laragon\www (o htdocs en XAMPP).

4

Instalar dependencias

En la terminal, dentro de la carpeta del proyecto, ejecuta:

```
composer install
```

5

Generar la clave

Copia el archivo .env (ya incluido) y genera la clave de la app:

```
php artisan key:generate
```

6

Configurar la base de datos

En .env: DB_DATABASE=saas_veterinaria, DB_USERNAME=root, DB_PASSWORD= (vacío en Laragon).

7

Crear la base de datos

En phpMyAdmin/HeidiSQL crea 'saas_veterinaria' (o importa database/crear_base_datos.sql).

8

Migrar y cargar datos

Crea tablas y datos iniciales:

```
php artisan migrate --seed
```

9

(Opcional) Datos demo

Para poblar dashboard y gráficos:

```
php artisan db:seed --class=DemoSeeder
```

10**Iniciar el servidor**

Levanta la app y ábrela en <http://127.0.0.1:8000>:

```
php artisan serve
```

Acceso de prueba	Credenciales
Super Admin	superadmin@example.com / password
Admin de clinica	admin@example.com / password
Portal del cliente	correo del cliente demo / password (/portal/login)

4

Hosting web recomendado

Donde publicar la aplicación en internet

Una aplicación Laravel necesita hosting con PHP 8.2+, MySQL, acceso SSH y cron (para tareas programadas). Mejores opciones en 2026:

Opcion	Ideal para	Desde (aprox.)
Hostinger (recomendado)	Empezar facil y economico; MySQL, SSH y cron	US\$ 3-11 / mes
DigitalOcean + Laravel Forge	Control total y escalar; VPS gestionado	US\$ 6 + 12 / mes
Laravel Cloud	Cero DevOps: colas, cron y auto-escala	US\$ 20+ / mes
Cloudways	Hosting gestionado sin administrar el servidor	US\$ 11 / mes

Recomendacion para este proyecto: Hostinger (plan Business o Cloud). Mejor relacion facilidad/precio para una clinica: panel sencillo (hPanel), MySQL, acceso SSH, cron para tareas programadas y SSL gratis. Para gran escala, la alternativa profesional es DigitalOcean + Laravel Forge.

5

Como subir la app a Hostinger

Despliegue paso a paso en produccion

1

Contratar plan y dominio

Elige un plan Business o Cloud con PHP 8.2 y acceso SSH. Asocia tu dominio.

2

Crear la base de datos

En hPanel -> Bases de datos MySQL, crea BD y usuario. Anota nombre, usuario y contraseña.

3

Subir el proyecto

Sube el código por Git (recomendado) o ZIP con el Administrador de archivos, en una carpeta 'laravel' del dominio.

4

Apuntar el dominio a /public

Configura el 'Document Root' del dominio hacia la carpeta public de Laravel (.../laravel/public). Nunca expongas la raíz.

5

Instalar dependencias (SSH)

Conecta por SSH a la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

6

Configurar el entorno

Edita .env con la BD de Hostinger y modo produccion:

```
APP_ENV=production APP_DEBUG=false APP_URL=https://tudominio.com
```

7

Clave, migraciones y datos

Genera la clave y prepara la BD:

```
php artisan key:generate php artisan migrate --force --seed
```

8

Permisos de escritura

Da permisos a cache y almacenamiento:

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

9

Optimizar produccion

Cachea configuracion, rutas y vistas:

```
php artisan config:cache route:cache view:cache
```

10

Activar SSL (HTTPS)

En hPanel activa el certificado SSL gratuito (Let's Encrypt) para tu dominio.

11

Programar tareas (cron)

En hPanel -> Cron Jobs agrega, para recordatorios y vencimientos:

```
* * * * * php /home/USUARIO/.../laravel/artisan schedule:run
```

12

Configurar el correo (SMTP)

En .env define el SMTP de tu correo (Hostinger Email) para recordatorios y recuperacion de contraseña.

Listo. Tu SaaS veterinario queda publicado y accesible desde <https://tudominio.com>, con el panel de plataforma, las clínicas y el portal de clientes funcionando.